KALBE Nutritionals

11/4/2026

Sistem Deteksi & Pelacakan Workshop Tools

Abdul Aziz Firdaus
PT. SANGHIANG PERKASA (KALBE NUTRITIONALS)

DAFTAR ISI

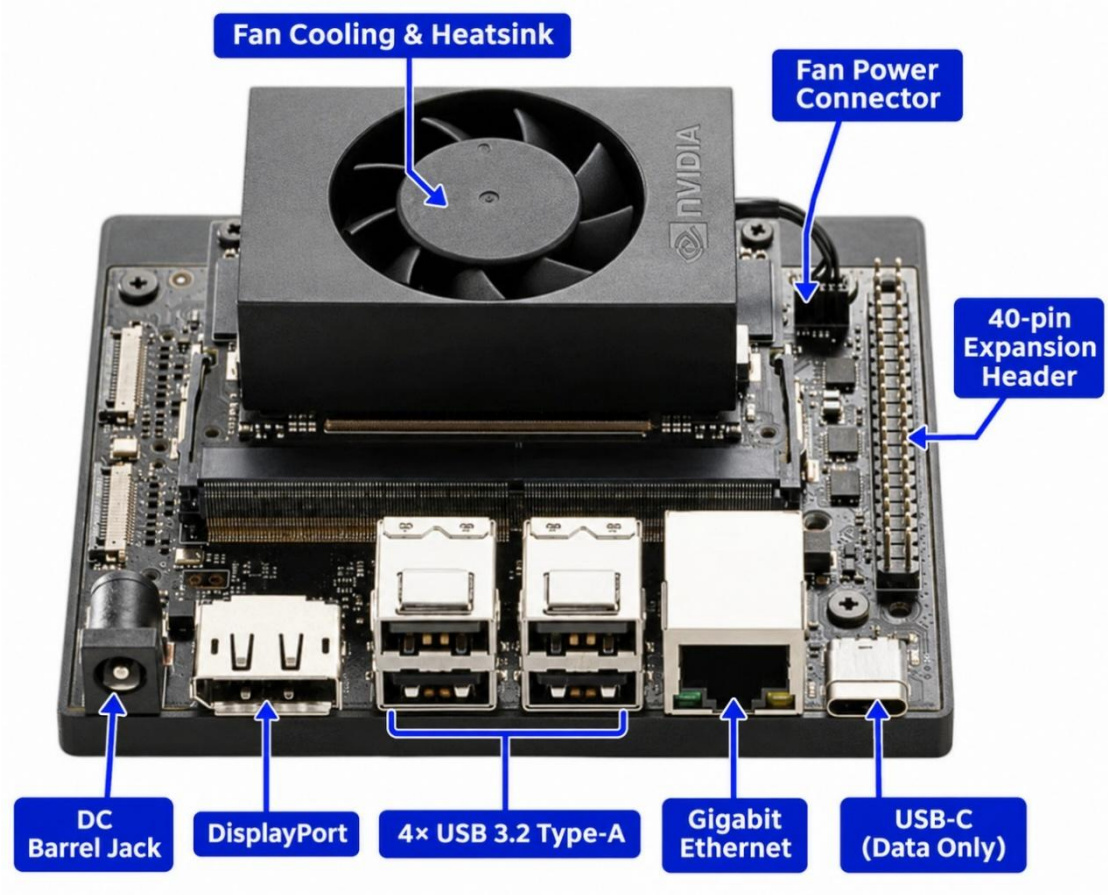
1. Kebutuhan Sistem 1
1.1 Jetson Orin Nano 1
1.1.1 Penjelasan Hardware 1
1.1.2 Spesifikasi NVIDIA Jetson Orin Nano 1
1.1.3 Kelebihan & Kekurangan 2
1.1.4 Harga Hardware 2
1.2 Orbbec Astra Pro 3
1.2.1 Penjelasan Hardware 3
1.2.2 Spesifikasi Orbbec Astra Pro 3
1.2.3 Keunggulan 4
1.2.4 Harga Hardware 4
2. Konsep Penataan Tools 4
3. Alur Proses Detection Tools & Person Identification 5
4. Identifikasi Permasalahan Sistem 6
5. Arsitektur Konseptual YOLOv8 untuk Deteksi Tools di Workshop 7
6. Penjelasan Arsitektur Sistem 8

1. Kebutuhan Sistem

1.1 Jetson Orin Nano

1.1.1 Penjelasan Hardware

NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit merupakan salah satu platform komputasi embedded berbasis AI yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk mendukung aplikasi edge computing, khususnya pada robotika, computer vision dan autonomous.



1.1.2 Spesifikasi NVIDIA Jetson Orin Nano

Komponen	Jetson Orin Nano 4GB	Jetson Orin Nano 8GB
Arsitektur GPU	NVIDIA Ampere (512 CUDA, 16 Tensor Cores)	NVIDIA Ampere (1024 CUDA, 32 Tensor Cores)
Performa AI	Hingga 20 TOPS	Hingga 40 TOPS (67 TOPS pada pembaruan super)
Prosesor (CPU)	6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit	6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit

Memori (RAM)	4GB 64-bit LPDDR5 (34 GB/s)	8GB 128-bit LPDDR5 (68 - 102 GB/s)
Penyimpanan	Eksternal (M.2 NVMe SSD / microSD)	Eksternal (M.2 NVMe SSD / microSD)
Video Encode	1080p30 (Diproses oleh CPU)	1080p30 (Diproses oleh CPU)
Video Decode	1× 4K60 / 2x 4K30 (H.265)	1× 4K60 / 2×4K30 (H.265)
Konsumsi Daya	5W - 10W	7W - 15W

1.1.3 Kelebihan & Kekurangan

No	Kelebihan	Kekurangan
1.	Memiliki dimensi ringkas sehingga mudah diintegrasikan ke berbagai perangkat.	Kurang optimal untuk menjalankan model AI dengan parameter di atas 7 milliar (7B)
2.	Mendukung pemrosesan AI secara optimal untuk kebutuhan Edge AI.	Terdapat Risiko penghentian sistem secara tiba-tiba saat operasional.
3.	Menghasilkan suara operasional yang rendah meskipun menjalankan beban komputasi tinggi.	Sesekali muncul notifikasi *overcurrent* yang mengindikasikan potensi masalah arus Listrik.
4.	*NVIDIA* JetPack menyediakan lingkungan pengembangan AI yang lengkap dan mudah digunakan.	Memerlukan penyesuaian konfiigurasi untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan operasional.

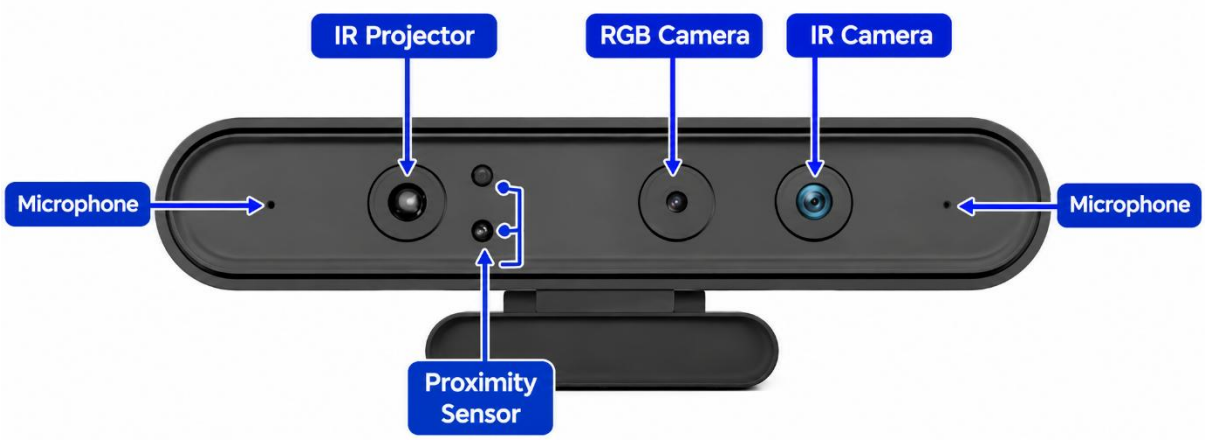
1.1.4 Harga Hardware

Ecommerce	Link	Harga
Shopee	Klik disini	Rp11.650.000 - Rp12.650.000
Digiware Store	Klik disini	Rp11.095.000
Blibli	Klik disini	Rp12.640.000

1.2 Orbbec Astra Pro

1.2.1 Penjelasan Hardware

Orbbec Astra Pro merupakan kamera depth berbasis teknologi RGB-D yang mampu menangkap informasi warna (RGB) sekaligus kedalaman *(depth)* secara bersamaan. Kamera ini banyak digunakan dalam aplikasi robotika, terutama untuk keperluan persepsi lingkungan, pemetaan, serta deteksi objek berbasis jarak.



1.2.2 Spesifikasi Orbbec Astra Pro

Fitur	Spesifikasi
Teknologi depth	Structured Light 3D
Jangkauan depth efektif	~0,6 m - 8 m
Resolusi RGB	1280 × 720 @ 30 fps
Resolusi Depth	640 × 480 @ 30 fps
Interface	USB 2.0 (UVC/Depth via SDK)
Kompatibilitas OS	Windows, Linux, Android (melalui SDK)
Power	USB 2.0 (5 V)
Konsumsi Daya	< ~2.4 W (tipikal)
Ukuran	165 × 40 × 40 mm
Berat	~0.49 kg
Field of View (Depth)	≈60˚ H × ~49.5˚ V
Akurasi	±1-3 mm (umumnya di 1 m, tergantung kondisi)

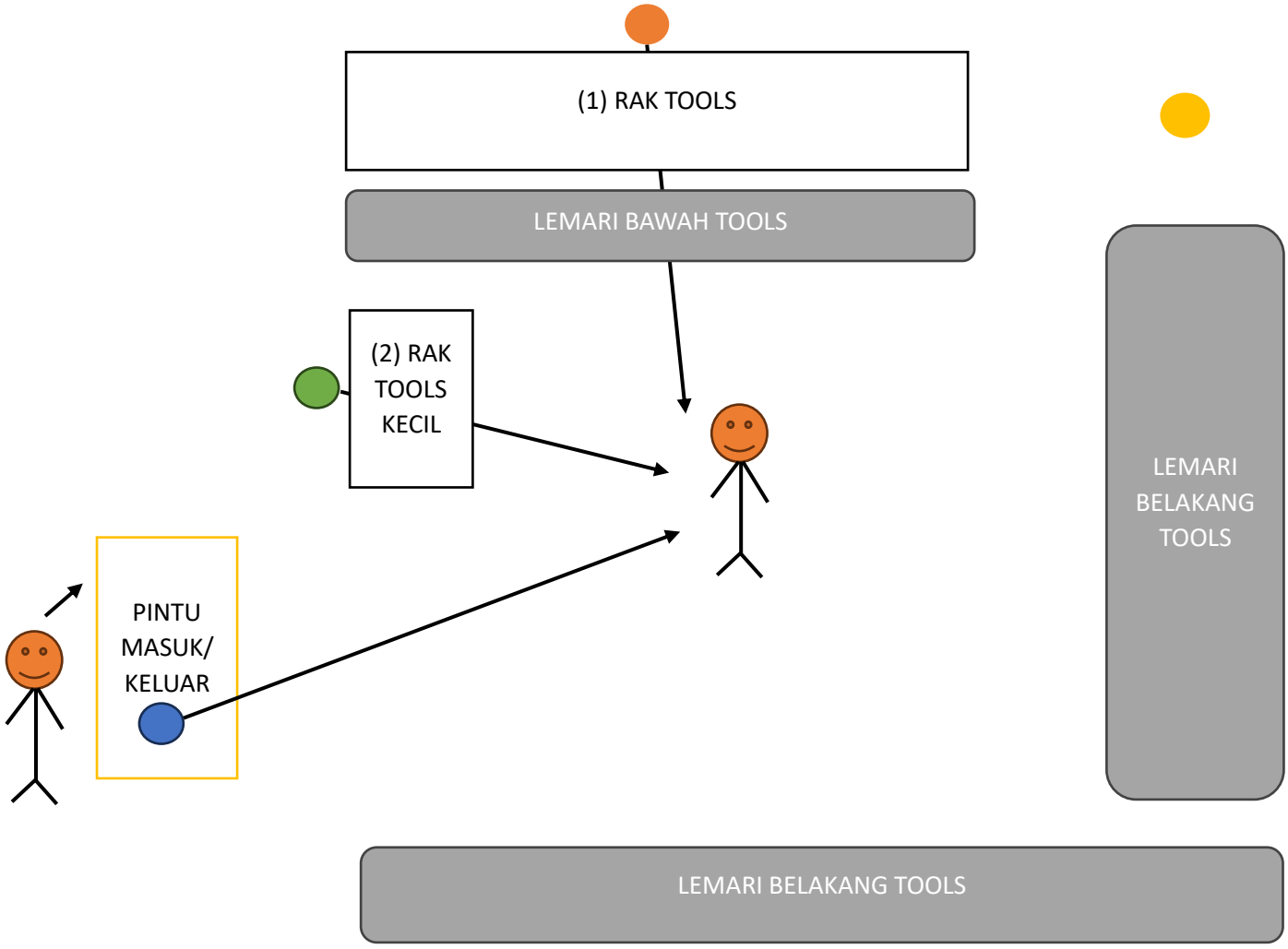
1.2.3 Keunggulan

Kamera Astra Pro memiliki keunggulan dibandingkan kamera konvensional adalah kemampuannya dalam memberikan informasi kedalaman secara langsung, sehingga dapat membantu dalam aplikasi navigasi dan manipulasi objek pada robot otonom. Dengan kombinasi data RGB dan depth, sistem dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam lingkungan yang kompleks.

1.2.4 Harga Hardware

Ecommerce	Link	Harga
DigiWare Store	Klik disini	Rp3.585.000
Shopee	Klik disini	Rp5.200.000

2. Konsep Penataan Tools



3. Alur Proses Detection Tools & Person Identification

No.	Tahapan Proses	Perangkat/Kamera	Aktivitas/Proses	Data yang dihasilkan
1.	Identifikasi Personel	Fingerprint	Teknisi melakukan scan fingerprint sebelum memasuki area tools.	Data identitas personel (ID/Nama) dan waktu akses.
2.	Face Recognition	Kamera 1 	Setelah melakukan fingerprint, personel menghadap ke kamera untuk proses pengambilan dan identifikasi wajah.	Data wajah dan identitas personel.
3.	Tools Detection - Area Rak Tools	Kamera 2 	Personel menunjukkan tools ke arah kamera agar sistem dapat mendeteksi dan mengidentifikasi tools yang akan digunakan atau diambil.	Identitas tools dan hasil deteksi.
4.	Tools Detection - Area Pintu Masuk	Kamera 3 	Personel menunjukkan tools ke arah kamera untuk	Identitas tools dan hasil deteksi.

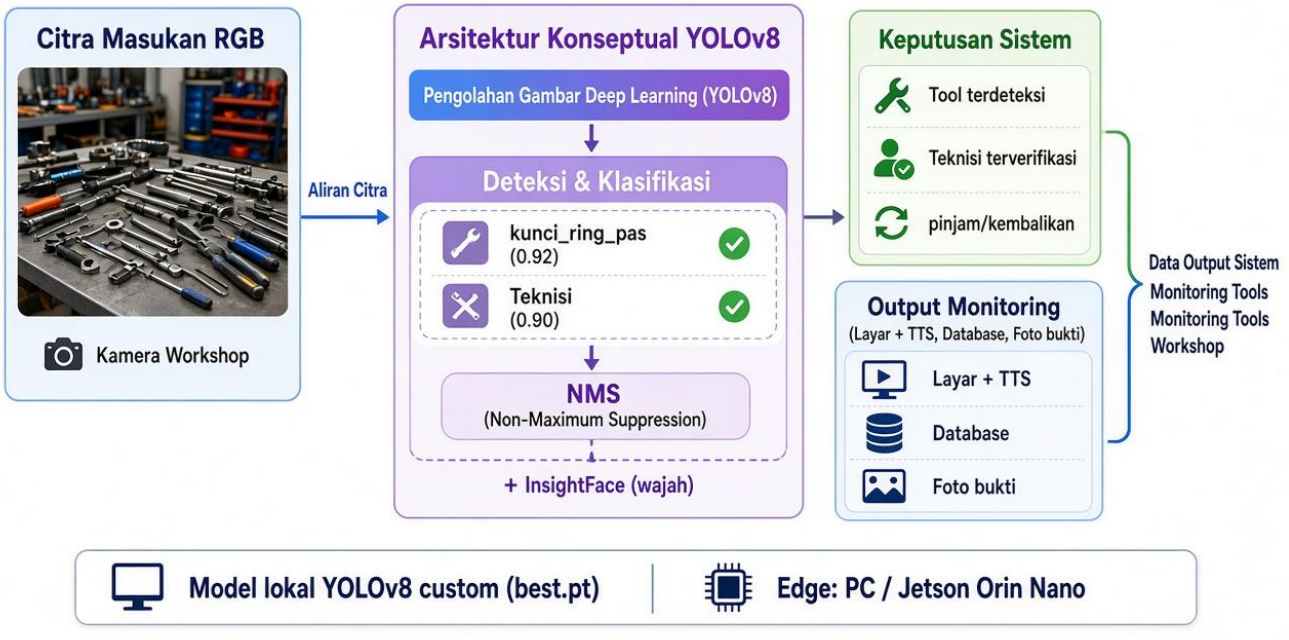
			proses deteksi dan identifikasi tools saat melewati area pintu masuk.	
5.	Voice Notification	Speaker	Speaker memberikan notifikasi suara secara otomatis berdasarkan hasil deteksi dan status transaksi tools, seperti konfirmasi peminjaman atau pengembalian tools.	Informasi notifikasi suara dan status transaksi (Pinjam/Kembali).

4. Identifikasi Permasalahan Sistem

No.	Area Permalasahan	Identifikasi Permasalahan	Keterangan/Tindak Lanjut
1.	Workshop (Maintenance)	Pencatatan peminjaman tools masih dilakukan secara manual melalui dokumentasi foto yang dibagikan di group WhatsApp. Metode ini belum menjamin pencatatan yang konsisten sehingga keberadaan tools dan identitas teknisi yang meminjam sulit ditelusuri apabila terjadi kehilangan.	Mengembangkan sistem deteksi tools secara otomatis menggunakan kamera dan teknologi Computer Vision untuk memantau aktivitas keluar-masuk tools serta mencatat identitas teknisi dan riwayat peminjaman.

2.	Akses Ruang Tools	Sistem akses ruang tools saat ini masih menggunakan fingerprint sebagai metode identifikasi personal untuk membuka pintu. Sistem tersebut belum terintegrasi dengan teknologi pengenalan wajah.	Mengembangkan sistem akses ruang tools berbasis Face Recognition sebagai pengganti fingerprint untuk mengidentifikasi personel sebelum pintu terbuka.
3.	Validasi Akses Ruang Tools	Belum terdapat mekanisme penguncian akses berdasarkan status validasi personel dan tools. Contohnya, Ketika Teknisi A sudah masuk tetapi tools yang dibawa belum terdeteksi kamera, Teknisi B yang menunggu diluar tidak boleh langsung diberikan akses masuk.	Mengembangkan mekanisme validasi berurutan *(Sequential Access Validation)*, yaitu akses personel berikutnya hanya diberikan setelah identitas dan aktivitas pengambilan atau pengembalian tools personel sebelumnya berhasil validasi.

5. Arsitektur Konseptual YOLOv8 untuk Deteksi Tools di Workshop



6. Penjelasan Arsitektur Sistem

No.	Tahapan	Teknologi/Komponen	Penjelasan
1.	Input Citra	Kamera RGB	Mengambil gambar tools dan teknisi di area workshop.
2.	Pengolahan Citra	YOLOv8 Custom	Mendeteksi dan mengklasifikasikan objek tools dan teknisi.
3.	Penyaringan Deteksi	NMS	Menghilangkan hasil deteksi objek yang duplikat.
4.	Identifikasi Wajah	InsightFace	Mengenali dan memverifikasi identitas teknisi.
5.	Keputusan Sistem	Decision System	Menentukan status peminjaman dan pengembalian tools.
6.	Output Monitoring	Layar, TTS, Database, Foto Bukti	Menampilkan hasil deteksi dan menyimpan data monitoring.
7.	Implementasi	Edge PC/Jetson Orin Nano	Menjalankan seluruh proses sistem secara lokal.